

EquipSense 生产安装与验收指南

生产安装 · 安全配置 · 验收交接

适用版本	EquipSense v1.2.0
文档版本	1.0.0
更新日期	2026-08-12

本指南面向实施工程师，覆盖从主机准备到 Production Ready 签字的最短可审计路径。真实凭证、许可证、域名、租户 UUID 和证书私钥必须通过受控渠道注入。

本指南面向负责安装、验收和交接的实施工程师。目标是在一台符合要求的 Docker 主机上完成 EquipSense 的安全配置、生产启动、核心链路验收和回滚准备。

本指南不包含真实密码、许可证、域名、租户 UUID 或证书私钥。请通过企业密钥管理系统或受控交付渠道提供这些值，不要把它们写入代码仓库、工单或聊天记录。

1. 部署边界与模式

1.1 三种运行模式

模式	用途	是否创建测试数据	是否允许自签名证书
Development	本地开发和基础设施联调	可以	可以
隔离验收	临时演示、Smoke、E2E	true/1 为最小种子，full 为完整演示集	仅限隔离环境
Production	客户真实租户和设备	默认关闭	不允许

Production 默认只初始化系统租户、引导租户、生产种子账户、行业设备模板和诊断知识，不创建 tenant-b、tenant2admin 或 AC-001 示例设备。SEED_DEMO_DATA=full 仅用于临时隔离数据库，会创建固定的 10 台演示设备、24 小时遥测、5 条告警和 4 张工单；不要为了让页面有数据而在真实租户中开启演示数据。

1.2 交付前责任边界

以下内容必须由部署方提前准备，项目不会自动代替完成：

- 真实租户 UUID、生产域名和 DNS 解析。
- PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、MQTT、Seq、Grafana 和种子账户的独立强密码。
- TOTP、PII、JWT 和网关认证的独立密钥，以及密钥备份策略。
- AutoMapper 生产许可证密钥。
- Nginx TLS 证书链、私钥和 MQTT CA/服务端证书。
- 现场边缘网关、OPC UA/Modbus 设备和外部通知渠道的联调窗口。

2. 主机与网络准备

2.1 最低配置

项目	最低要求	推荐要求
Docker Engine	24+	最新稳定版
Docker Compose	v2+	随 Docker Desktop 或 Docker Engine 安装
CPU	2 核	4 核
内存	4 GB	8 GB

项目	最低要求	推荐要求
可用磁盘	20 GB	50 GB SSD
时钟	NTP 同步	NTP 同步并有漂移监控

安装前确认 Docker daemon 可用，并确认主机防火墙只开放实际需要的端口。数据库、Redis、RabbitMQ、Seq 和内部后端端口默认只绑定到内部地址；不要把它们直接暴露到公网。

2.2 端口核对

服务	默认端口	暴露原则
前端 HTTPS	443	对用户开放，建议只允许 80 重定向到 443
后端 API	8080	仅内网或受控反向代理访问
边缘网关健康检查	8081	仅运维网或本机访问
MQTT over TLS	8883	仅现场网关和受控客户端访问
PostgreSQL	5432	不对公网开放
Redis	6379	不对公网开放
RabbitMQ	5672	不对公网开放
Jaeger UI	16686	仅运维网访问

3. 获取代码与生成初始密钥

在受控的部署目录执行：

```
git clone <仓库地址> EquipSense
cd EquipSense
cp docker/.env.example docker/.env
chmod 600 docker/.env
```

运行初始化工具生成随机凭据。该工具不会生成许可证、真实租户 UUID、生产域名或证书：

```
cd docker
./bootstrap-production-secrets.sh
cd ..
```

如果提示缺少人工配置或返回非零，不要把它当作“可上线”信号。先保存生成的 `docker/.env`，再根据门禁输出逐项补齐配置。

3.1 必填配置

在 `docker/.env` 中填写部署方持有的真实值：

```
PG_PASSWORD=<独立强密码，至少16位>
REDIS_PASSWORD=<独立强密码，至少16位>
RABBITMQ_PASSWORD=<独立强密码，至少16位>
MQTT_USERNAME=<现场网关用户名>
```

```

MQTT_PASSWORD=<独立强密码>
JWT_SECRET=<至少32位随机密钥>
TOTP_ENCRYPTION_KEY=<32字节AES-256密钥的Base64值>
PII_ENCRYPTION_KEY=<与TOTP不同的32字节AES-256密钥>
AUTOMAPPER_LICENSE_KEY=<供应商签发的真实许可证>
GATEWAY_AUTH_KEY=<至少32位纯ASCII随机密钥>
GATEWAY_ID=<现场网关唯一标识>
GATEWAY_TENANT_ID=<真实租户UUID>
SEED_ADMIN_PASSWORD=<管理员初始密码>
SEED_LEAD_PASSWORD=<主管初始密码>
SEED_TECH_PASSWORD=<技术员初始密码>
SEED_OPERATOR_PASSWORD=<操作员初始密码>
SEED_VIEWER_PASSWORD=<观察者初始密码>
VAPID_PUBLICKEY=<Web Push公钥>
VAPID_PRIVATEKEY=<Web Push私钥>
RABBITMQ_IMAGE=<带digest的RabbitMQ镜像引用>
SEQ_ADMIN_PASSWORD=<独立强密码>
GRAFANA_PASSWORD=<独立强密码>
SEED_DEMO_DATA=false

```

除 `SEED_DEMO_DATA=false` 外，不要把示例值或仓库内默认值带入 Production。`true/1` 和 `full` 只可用于显式隔离验收；五个种子账户首次登录后必须修改密码；SystemAdmin 和 MaintenanceLead 还必须完成 MFA 注册。

3.2 证书准备

Production 需要把正式文件预先放入以下位置：

```

docker/ssl/cert.pem    # Nginx 证书链
docker/ssl/key.pem     # Nginx 私钥，权限 600
docker/mqtt-certs/ca.crt # MQTT CA
docker/mqtt-certs/server.crt
docker/mqtt-certs/server.key

```

正式证书必须满足域名/SAN、有效期、证书链、私钥权限和证书私钥匹配检查。`docker/generate-cert.sh` 与 `docker/generate-mqtt-cert.sh` 只用于开发或隔离验收，不能用于真实生产。

4. 启动前门禁

先执行静态检查。该命令不会启动、重启、构建或拉取服务：

```
bash docker/production-readiness.sh --env-file docker/.env
```

静态检查通过后，再执行包含运行时文件和证书检查的门禁：

```
bash docker/validate-env.sh docker/.env --check-runtime-files
```

门禁失败时禁止继续发布。只按输出的变量名、文件名、服务名和错误类别整改，不要把密钥值复制到日志或工单。

4.1 启动前签字清单

- `docker/.env` 权限为 600，且未被提交到版本库。

- [] 所有数据库、缓存、消息队列、监控和种子账户密码彼此独立。
- [] JWT_SECRET、TOTP、PII 和网关密钥彼此独立。
- [] SEED_DEMO_DATA=false，未设置测试租户账户。
- [] Nginx 和 MQTT 正式证书已放置，私钥权限为 600。
- [] MQTT 服务端证书 SAN 包含实际 Broker 主机名。
- [] GATEWAY_TENANT_ID 是真实租户 UUID，边缘网关配置与后端一致。
- [] 数据库、附件卷和监控数据卷已有备份或快照策略。
- [] 密钥管理系统中已保存恢复所需的密钥和恢复责任人。

5. 启动与验收

从仓库根目录统一使用生产 Compose 入口：

```
docker/compose-production.sh up -d
```

应用首次启动会在 PostgreSQL advisory lock 保护下依次完成迁移、PII 历史数据回填、基础种子和 TimescaleDB 初始化。不要在此期间启动第二套迁移或手工修改数据库结构。

查看状态和日志：

```
docker/compose-production.sh ps
docker/compose-production.sh logs --tail=100 backend
```

5.1 运行态健康检查

```
bash docker/production-readiness.sh --env-file docker/.env --runtime
curl --fail http://localhost:8080/health/startup
curl --fail http://localhost:8080/health/ready
curl --fail http://localhost:8081/health
curl --fail https://<生产域名>/health
```

验收结果必须同时满足：

- 所有必需服务处于 running，健康检查为 healthy。
- /health/startup、/health/ready 和边缘网关 /health 返回成功。
- rabbitmq-eventbus、PostgreSQL、Redis 和 MQTT 依赖在 ready 检查中均为通过。
- 证书监控指标可读，且没有证书即将过期告警。
- 后端日志没有迁移失败、PII 回填失败、凭据复用或 TLS 降级错误。

5.2 用户与核心链路验收

1. 使用 SEED_ADMIN_PASSWORD 登录管理员账户。
2. 按页面提示修改初始密码，并完成管理员 MFA 注册，保存一次性恢复码。
3. 创建一个真实测试设备或登记边缘网关设备配置，不使用 AC-001 示例设备。

4. 通过 MQTT over TLS 发送一条合法遥测数据，确认设备最近数据时间更新。
5. 制造一条受控阈值异常，确认告警生成、SignalR 实时刷新和告警确认流程可用。
6. 验证告警对应的 AI 分析降级链路：无 LLM 时仍能返回规则或统计分析结果，并明确标注置信度/降级级别。
7. 确认告警可创建工单、工单状态可流转、操作日志可追溯。
8. 使用两个租户账号分别读取设备、告警和工单，确认不能看到对方数据。

不要使用真实客户故障、真实恢复码或真实敏感遥测作为验收样本。

6. 备份、恢复与回滚

生产上线前至少完成一次“备份后恢复到隔离环境”的演练，并记录耗时、数据条数和校验结果。数据库、Timescale DB 遥测、附件卷、Redis/RabbitMQ 状态和密钥材料要分别定义恢复责任。

常用入口：

```
# 查看备份与恢复帮助
bash docker/backup-restore.sh --help

# 发布前记录只读状态
bash docker/production-readiness.sh --env-file docker/.env --runtime

# 生产发布或回滚统一经过部署脚本门禁
bash docker/deploy-production.sh --help
```

6.1 回滚原则

- 配置校验失败时不调用 Docker，不进行半套启动。
- 健康检查或关键链路验收失败时，停止继续扩容，保留失败版本日志和追踪 ID。
- 代码回滚必须与数据库迁移兼容性一起评估；不要直接删除迁移或执行未审批的破坏性 SQL。
- 回滚后重新执行 `/health/ready`、MQTT TLS、告警和租户隔离验收。
- 附件恢复必须检查对象/卷中的文件数量、大小和可下载性，不能只验证数据库记录。

7. 常见故障处理

后端未就绪

```
docker/compose-production.sh ps backend postgres redis rabbitmq
docker/compose-production.sh logs --tail=200 backend
bash docker/validate-env.sh docker/.env --check-runtime-files
```

优先检查 PostgreSQL 连接、JWT/TOTP/PII/AutoMapper 配置、RabbitMQ 镜像 digest 和证书挂载。不要通过关闭启动门禁来“先让服务跑起来”。

MQTT 无数据

```
docker/compose-production.sh ps mosquito edgegateway
```

```
docker/compose-production.sh logs --tail=200 mosquito edgegateway
curl --fail http://localhost:8080/metrics | grep equipai_certificate_
```

确认网关使用 8883/TLS、用户名密码与 Mosquitto 密码文件一致、CA 可读、Broker 主机名匹配证书 SAN。不要把 MQTT 切回明文端口作为生产修复。

告警没有触发

确认遥测已入库、规则启用、指标名称和设备类型匹配，并检查告警评估耗时与 RabbitMQ 重试/死信队列。持续异常应先判断是否为传感器故障或告警风暴聚合，而不是直接降低阈值。

前端无法登录

确认浏览器访问的是正式域名和 HTTPS，后端 `/health` 正常，管理员使用部署时注入的初始密码，且首次登录完成改密/MFA。不要在生产环境恢复仓库内置默认密码。

8. 交接材料与参考入口

交接包至少包含以下内容，但不应包含密钥明文、私钥、MFA 恢复码或完整生产日志：

- 本指南对应版本和实际部署时间。
- 主机规格、域名、端口、防火墙和备份位置。
- 服务版本、镜像 digest、数据库迁移版本。
- 健康检查、核心链路和租户隔离验收结果。
- 备份恢复演练记录、预计 RTO/RPO 和责任人。
- 证书到期时间、轮换负责人和密钥管理系统引用。
- 外部通知、边缘网关和现场协议联调记录。

详细资料：

- `docs/DEPLOY.md` - 完整部署参数和环境变量说明。
 - `docs/OPS_RUNBOOK.md` - 日常运维、故障排查、备份恢复和回滚剧本。
 - `docs/environment-variables.md` - 后端、前端和边缘网关配置清单。
 - `docs/USER_GUIDE.md` - 用户操作手册。
 - `docs/LANDING_READINESS_REPORT.md` - 当前生产就绪基线和剩余外部依赖。
-

9. 最终签字

验收项	结果	负责人	日期
启动前门禁通过			
服务健康检查通过			
管理员改密和 MFA 完成			
MQTT TLS 遥测链路通过			
告警和工单闭环通过			
租户隔离验证通过			
备份恢复演练通过			
交接包已归档			

结论：只有当所有上线前门禁和核心链路验收项都通过，并且真实凭证、证书、租户和备份恢复责任均已落实，才可以将本次部署标记为 Production Ready。